

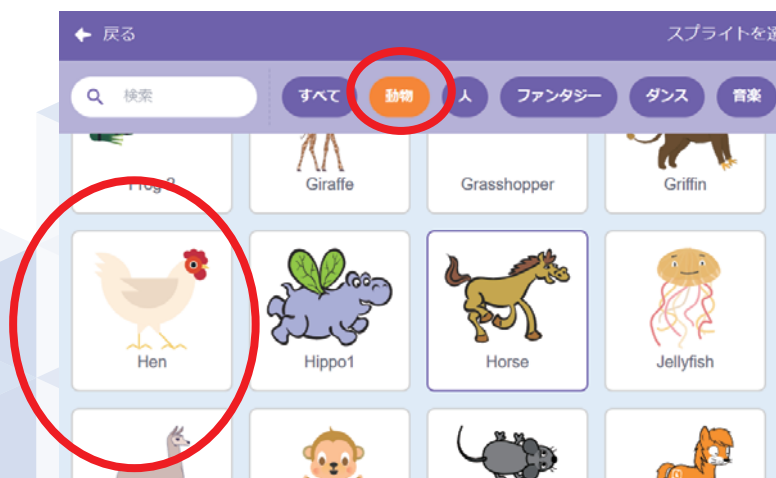
## 2-1. スプライトの追加

- スプライトの追加

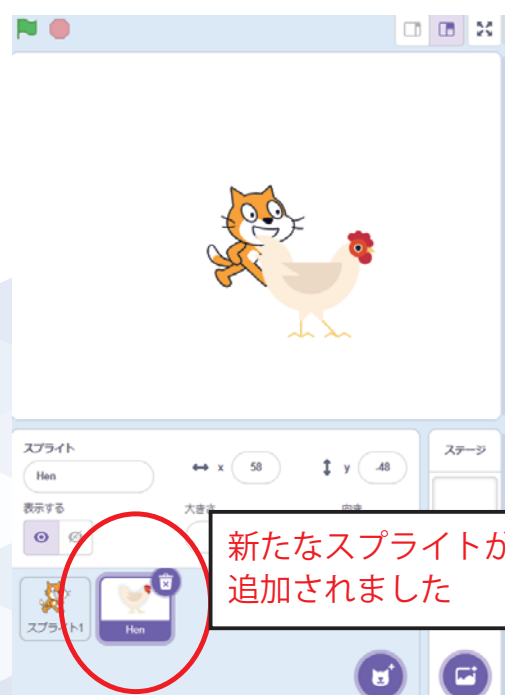
新規ファイルにスプライトを追加しましょう



スプライトエリアのスプライトを選ぶをクリック



動物の中から Hen を探します



新たなスプライトが追加されました



## ・スプライトの削除

ネコのスプライトは今回不要なので削除しておきましょう



## 2-2. キャラクターの移動と待ち時間

「動き」の中にある「どこかの場所へ行く」は、瞬間的にランダムな位置にワープさせる事ができます。



### <Question 2-1> 前回の復習

- ・ 自動で「繰り返し」どこかにワープし続けるプログラムにするにはどんな命令ブロックを足せばよいでしょう？

目安：1 分

### ・ 待ち時間

今のままでは高速でワープをし続けるニワトリになっています。  
ゆっくりワープさせるにはどんな命令を組み合わせればよいのでしょうか？

### <Question 2-2>

- ・ ニワトリがゆっくりワープを繰り返すにはどうすればよいでしょう？ ふさわしい命令を探してみましょう。
- ※ヒント：ニワトリも休み休みワープするようにしてほしい

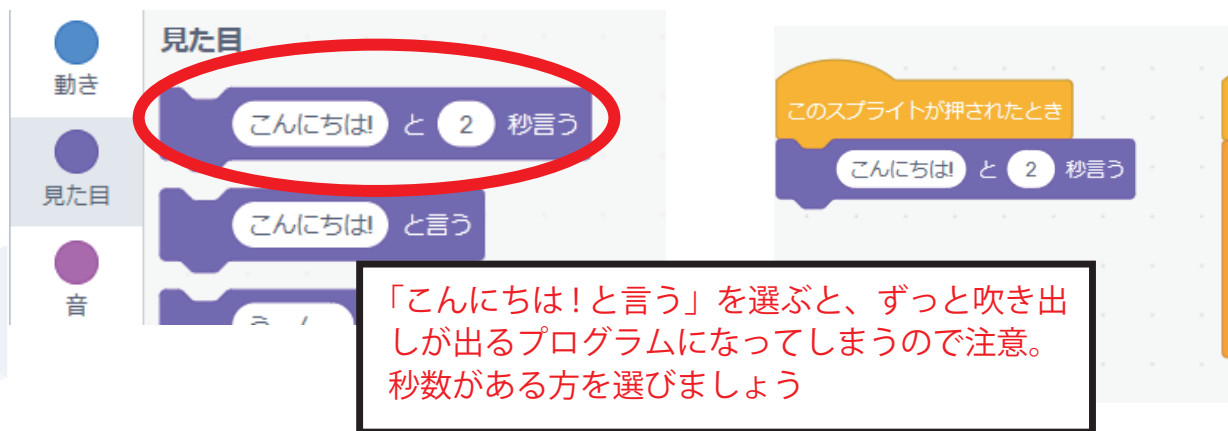
目安：2 分

## 2-3. クリックに反応するプログラム

「イベント」の「このスプライトが押されたとき」命令は対象のスプライトがクリックされたときに何らかの行動をさせることができます。「緑の旗が押された時」とはまた別の起点としてコードエリアに追加しましょう



「見た目」の「こんにちは!と2秒言う」命令と組み合わせて「クリックすると喋る」ニワトリを作ってみましょう



プログラムをもう少しゲームらしくするために

- ・瞬間移動して逃げるニワトリをクリックできたら「スコア」が1ずつ増えるというプログラムにしたいと思います。

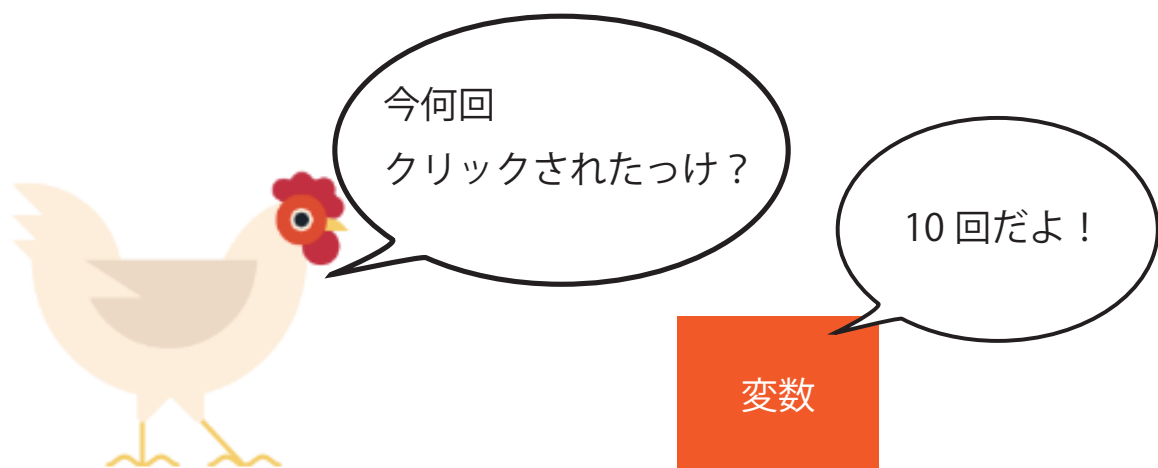
「スコア」は状態を記憶しておき、ニワトリのクリックが成功する度に加算されていく必要があります。

数字を記憶しておくためにはどのような機能を使えば良いでしょう??

次のページでその方法を学んでいきましょう。

## 2-4. 変数について

プログラムには「変数」という機能があり、変数を使えば目的に応じて“数字”や“文字”などの情報を記憶しておき、必要に応じて情報を呼び出すことができます。  
また、プログラムの進行にあわせて記憶しておいた情報を更新（変化）させる事ができ



変数はよく「箱」に例えて説明されます。



ひとつひとつの変数には名前をつけていきます。  
数字や文字だけでなく、計算式なども  
格納することが可能で、柔軟に出し入れできます

実際に「スコア」という変数を作成してみましょう



変数

新しい変数

新しい変数名:

スコア

すべてのスプライトに用 ☒ このスプライトのみ ☐

ロクラウド変数 (サーバーに保存) ☐

キャンセル OK

変数が追加されます



作った変数にチェックをつけると  
プレビュー画面で中身が確認できるようになります。  
初期値は「0」です

#### <Question 2-4>

・ニワトリをクリックすると「こんにちは!と2秒言う」代わりに変数「スコア」が1つずつ変わる（増える）ように命令を差し替えてみましょう。

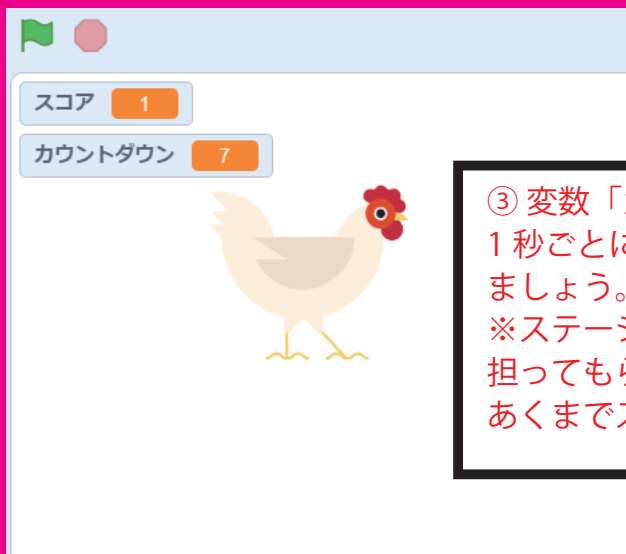
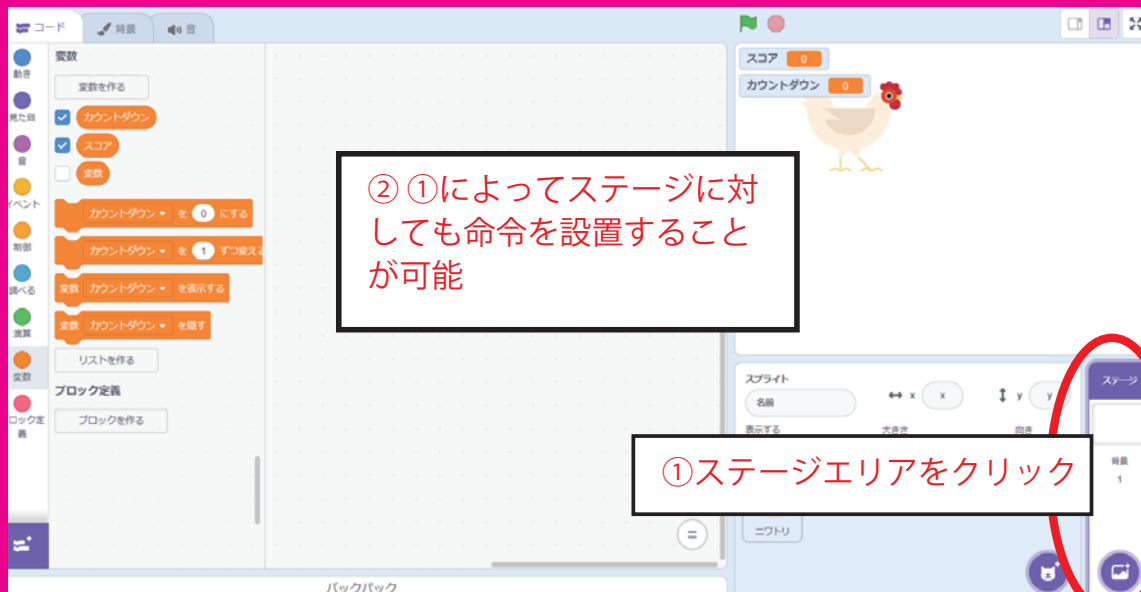
目安：1分

### <Question 2-4 その②>

- ・スタートすると変数「スコア」が0に戻るように改良しましょう。

目安：1分

### < 応用練習 2-4> （目安時間：5分）



- ③ 変数「カウントダウン」を作成、初期値を10として、1秒ごとにカウントダウンされていくプログラムを考えましょう。  
※ステージには審判やタイムキーパーのような役割を担ってもらおうと考えます。  
あくまでステージへの命令として組み上げること

ポイント：変数カウントダウンへの働きかけ

- ・変数の中の数減らしていくには？変数にどういった変化をさせるか  
マイナス方面への変化
- ・1秒ずつゆっくり数を減らしてもらいたい

## 2-5. メッセージを送る

カウントダウンが0を迎えても、プログラムは止まらずカウントダウンはマイナスの値になっていきます。

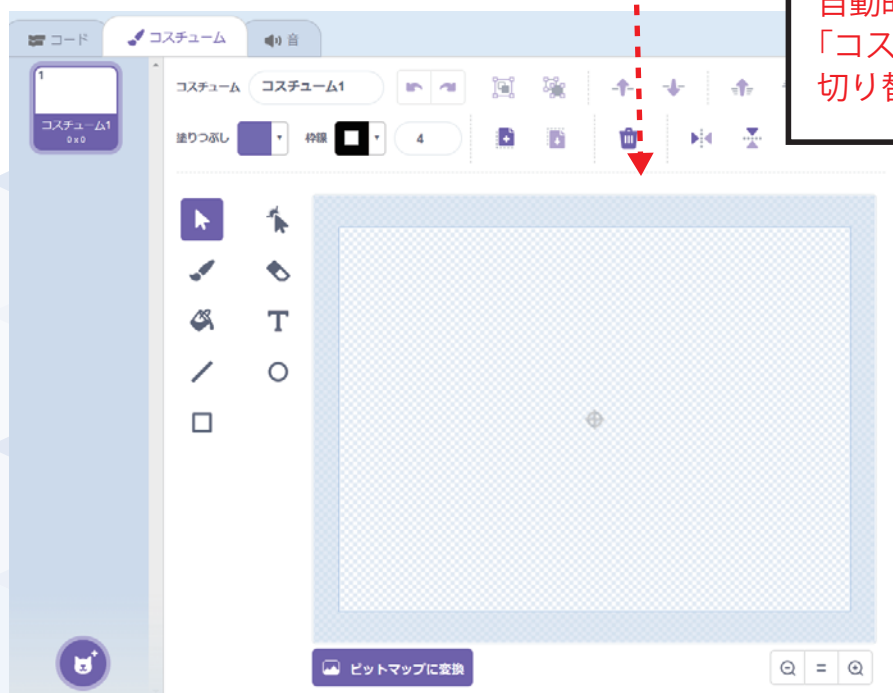
カウントダウンが0以下になった時、「タイムオーバー」というスプライトが表示されるようにしましょう。

### ・スプライトの追加

まずは講師のお手本をよく確認しましょう

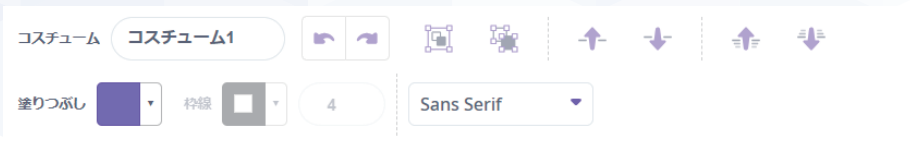


スプライトエリアの追加ボタンのうち「描く」を選びます

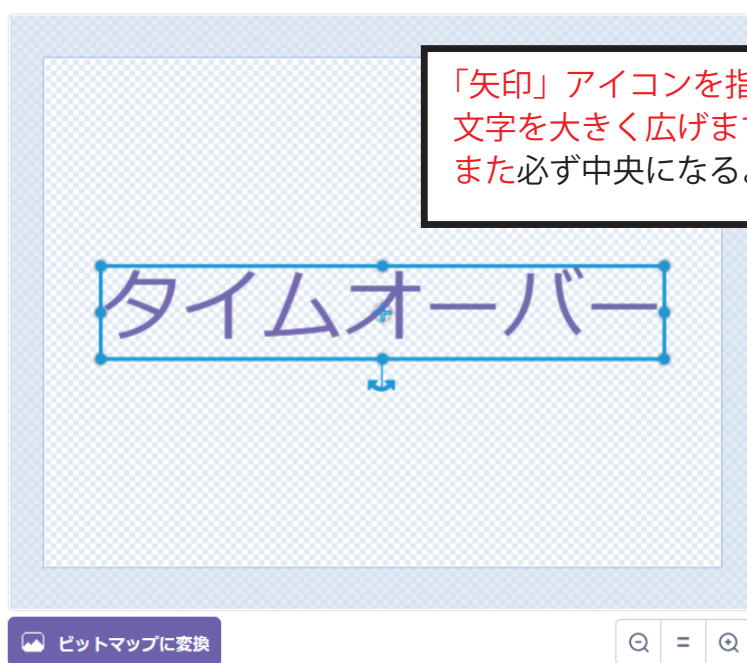
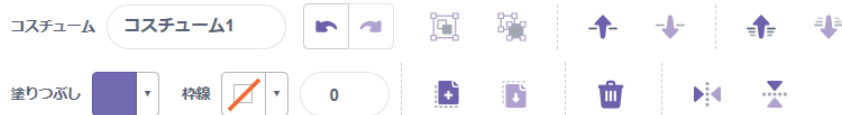


自動的に「コスチューム」画面に切り替わります



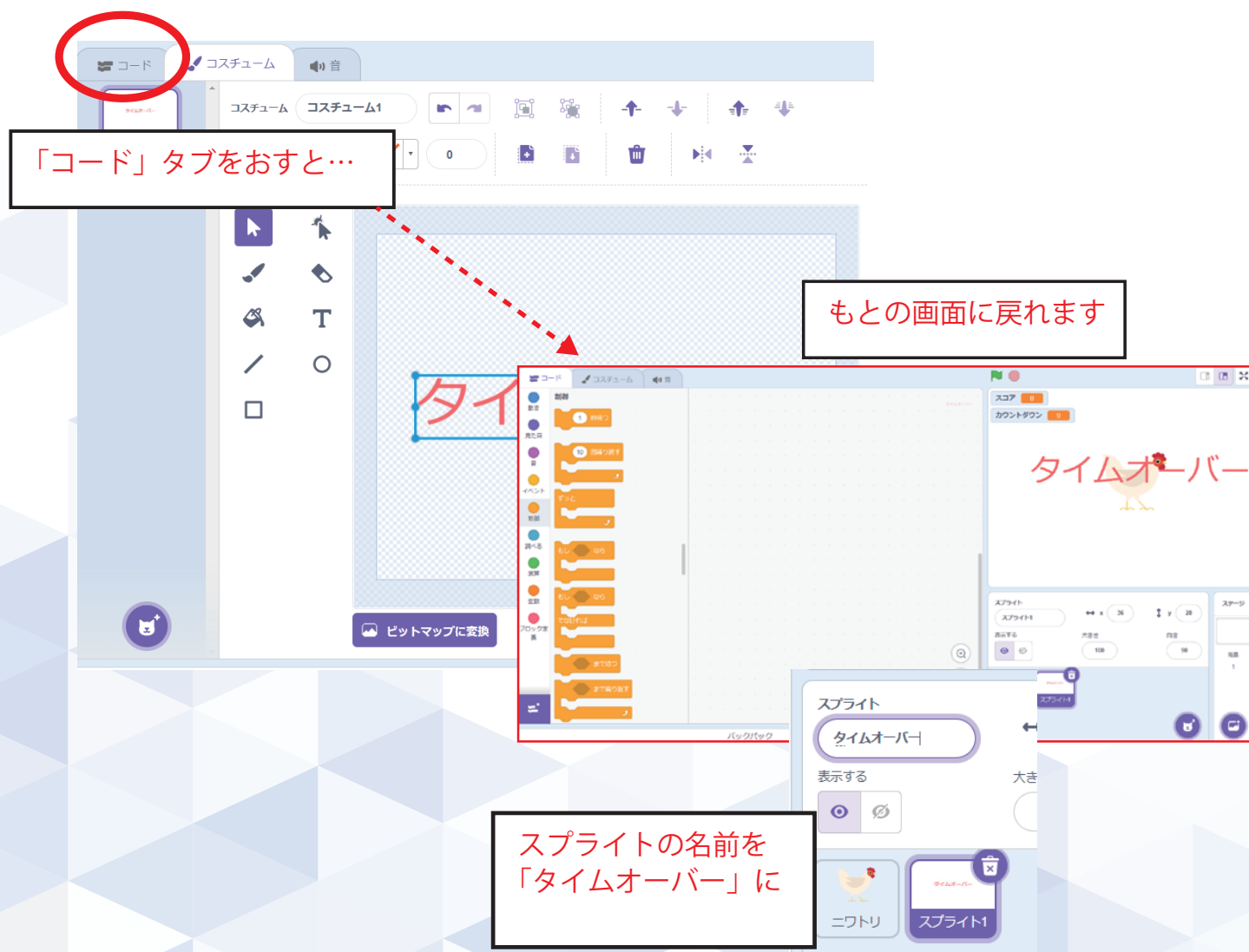
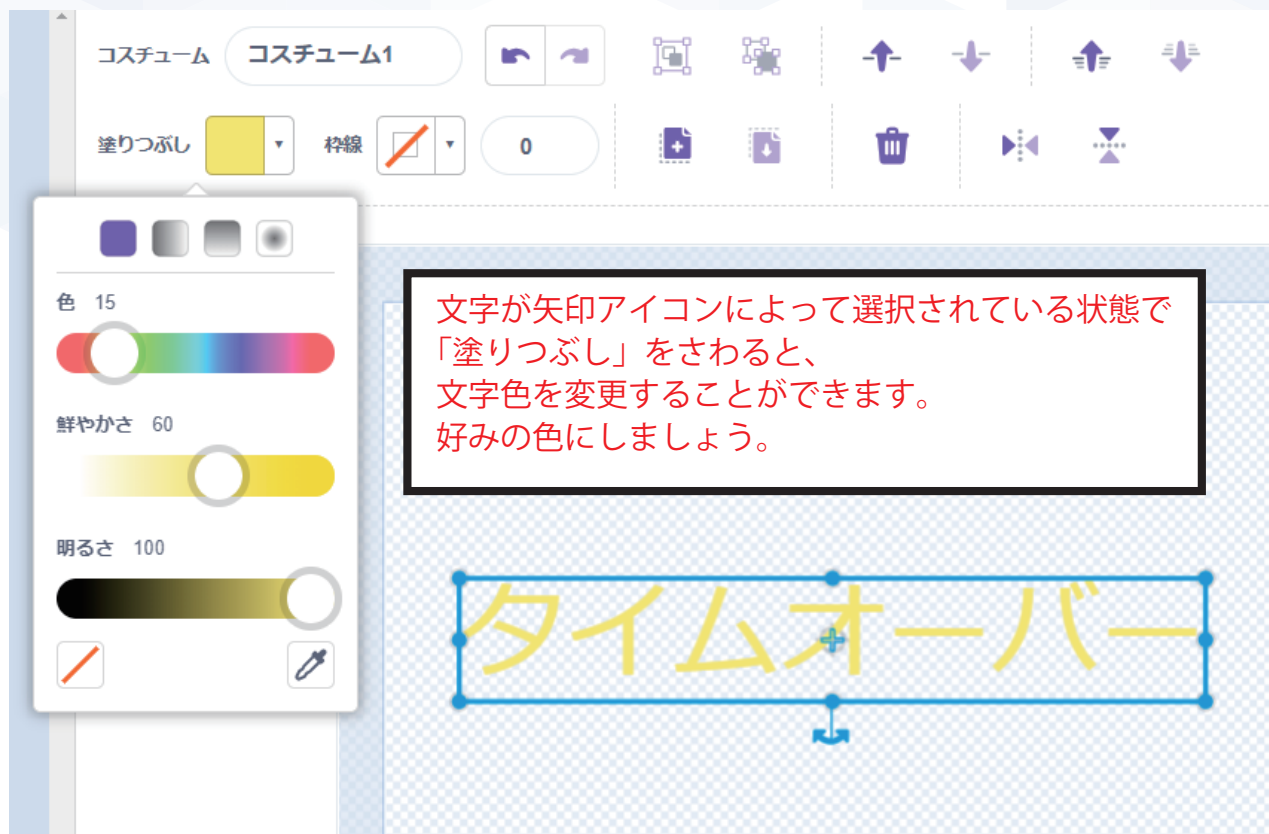


「T」アイコンを指定して  
適当な位置に"タイムオーバー"と書きます。  
※位置や大きさはこの後微調整



「矢印」アイコンを指定して  
文字を大きく広げます。  
また必ず中央になるように配置すること

続く



新しく作成した「タイムオーバー」スプライトの初期化を行います。



「見た目」の中に  
表示 / 非表示ができる命令があります

### <Question2-5>

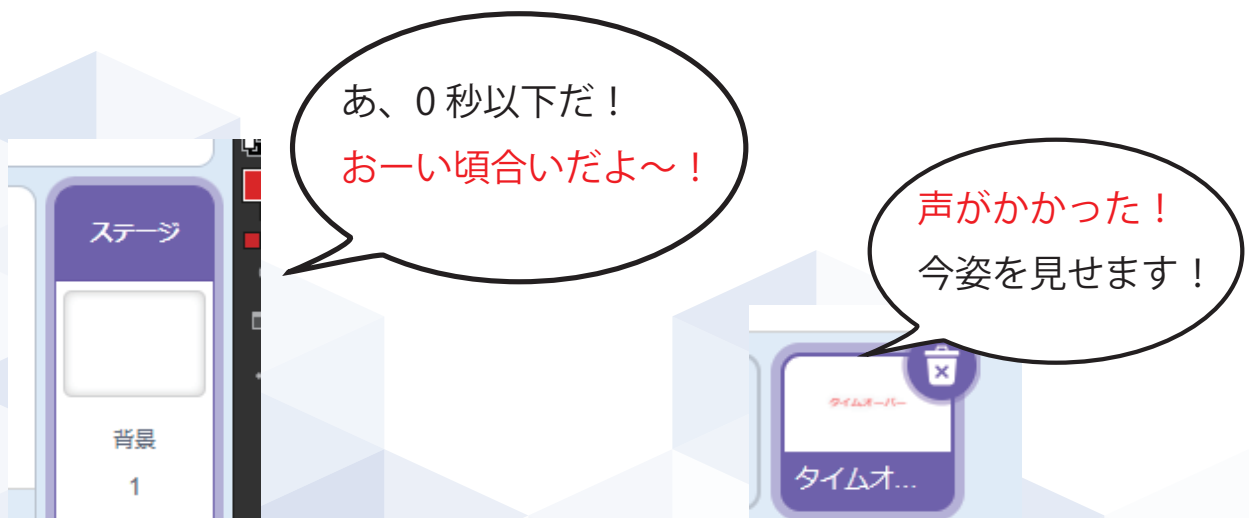
表示 / 非表示の命令も駆使して、「タイムオーバー」スプライトに対して次の初期化プログラムを組みましょう

- ・スタートの度、ど真ん中に配置される
- ・スタートの度、非表示となり隠れる

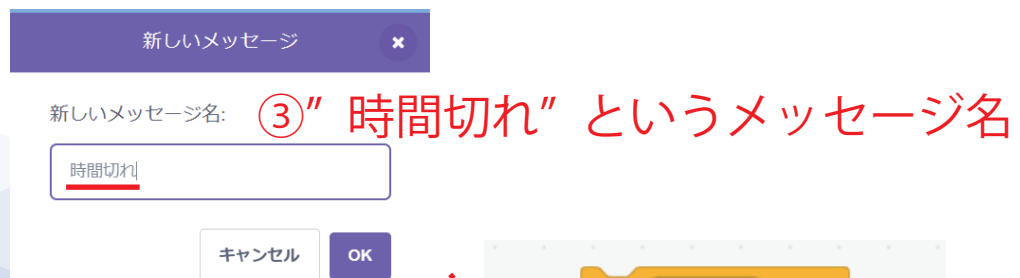
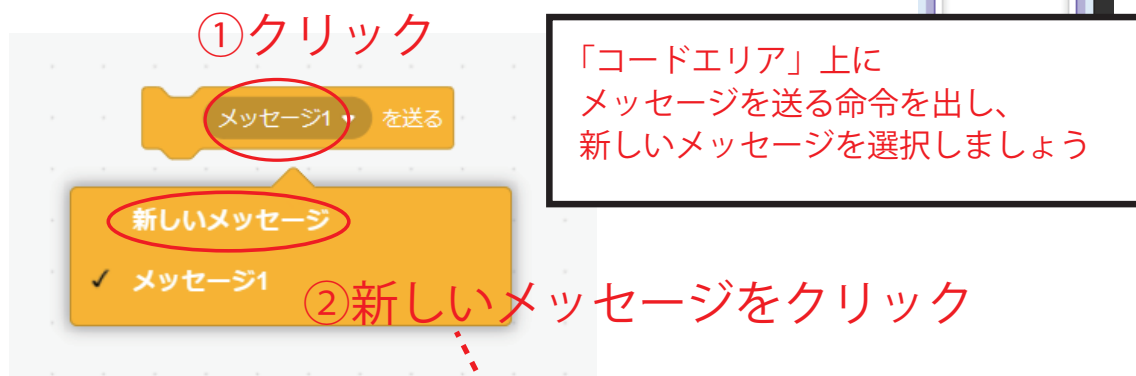
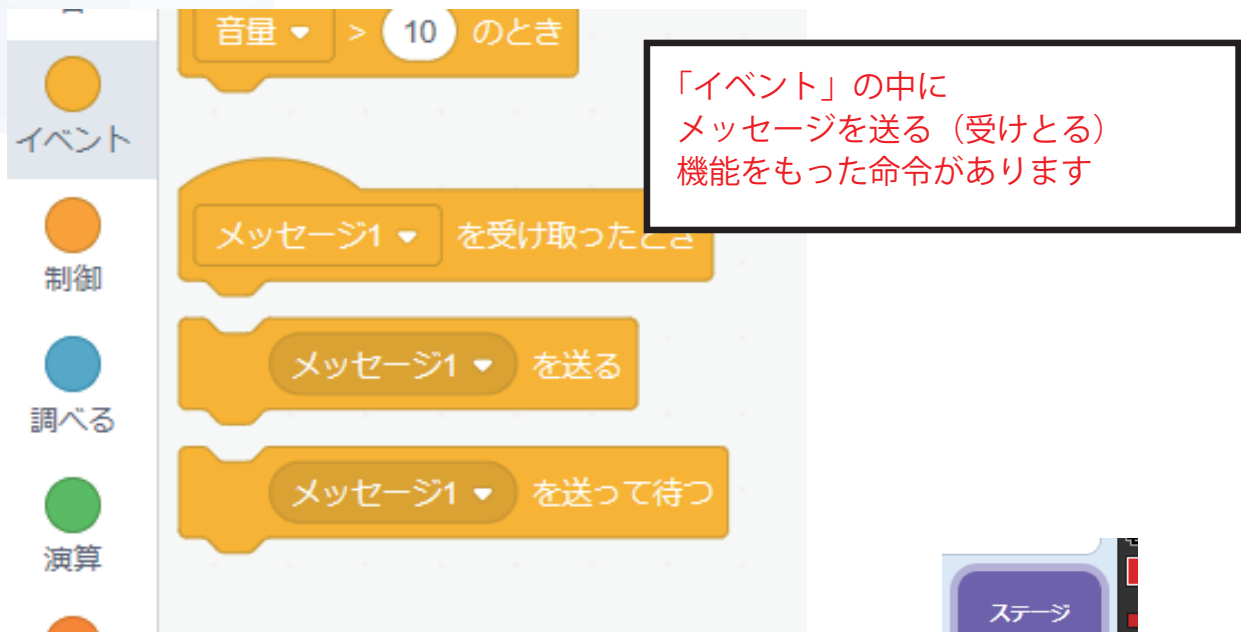
目安：2分

ゲームとして終わりを迎えるために

- ・0秒以下になったら「ステージエリア」から「タイムオーバー」スプライトに対して表示になるよう声掛けメッセージをおこないたいです



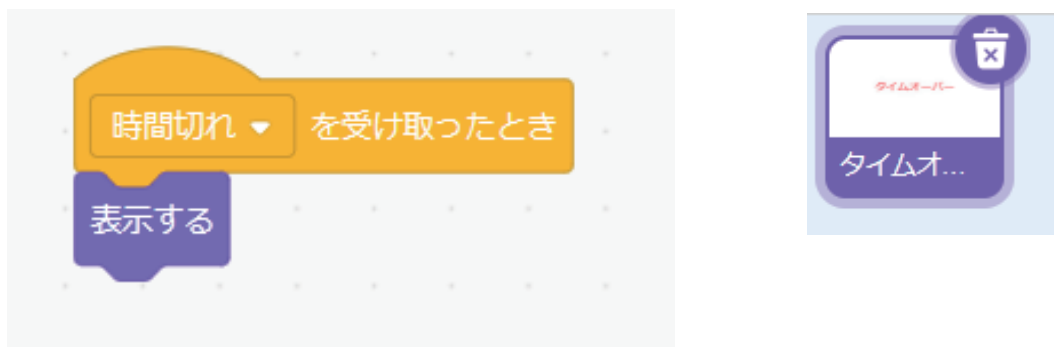
## ・メッセージを送る



任意のメッセージ名が作成可能です



一方、「タイムオーバー」スプライトは  
“時間切れ” というメッセージを受けとった時、  
初めて表示されるようなプログラムを追加します



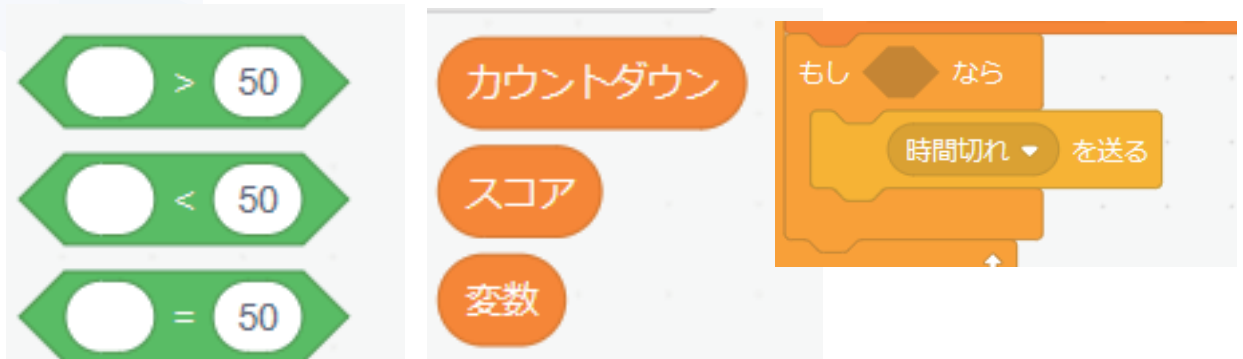
## 2-6. 演算の使い方

前項の 2-5 ではもし〇〇なら時間切れを送るというプログラムを「ステージエリア」に組み込みました。この〇〇の条件には「変数カウントダウンが 0 以下になったら」をあてたいです。



### <Question2-6>

もしもカウントダウンが0以下だったら、“時間切れ”メッセージを送るプログラムを完成させましょう。



※プログラム経験者向けヒント：スクラッチにおいて「=」は代入でなく等号

3つのうち、どの比較命令を使っても再現可

目安：3分

うまくいったら背景を変え、「クリックゲーム」という名前で保存しましょう。

## コラム

プログラミング言語において「で A と B が同じかどうかを比較」をするための記号は「A==B」あるいは「A===B」です。数学と違い、プログラミング言語において「A=B」は、Aの中にBの値を代入（代入式）となります。

しかしスクラッチにおいては「=」が比較するための記号となっていますので注意が必要です。

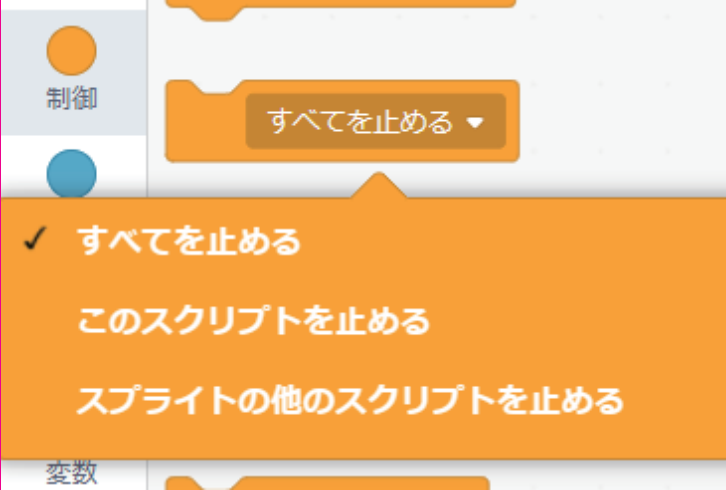
## < 応用練習 2-6> （目安時間：10 分）

0 秒以下となり「タイムオーバー」が表示された時

A カウントダウンも止まる

B ニワトリがワープしなくなる

という A、B の 2 つの挙動を追加したいです。



The screenshot shows the Scratch 'Control' menu. At the top, there is a 'すべてを止める' (Stop All) button with a dropdown arrow. Below it, a list of options is shown: '✓ すべてを止める' (checked), 'このスクリプトを止める' (Stop this script), and 'スプライトの他のスクリプトを止める' (Stop other scripts for this sprite). The '変数' (Variables) menu is partially visible at the bottom left.

「制御」の中には

- ①ゲーム全てを止める
- ②対象のスプライトにおいて、アタッチされた一連のプログラム(スクリプト)を止める
- ③対象のスプライトにおいて、アタッチされた一連のプログラム(スクリプト)以外を止める

の 3 つの命令を使える機能があります。

このうち、「すべてを止める」は禁止として  
「このスクリプトを止める」あるいは「スプライトの他のスクリプトを止める」を使い、  
上記 A、B の挙動を実現するプログラムを作りましょう。